

姓名(Name) :黃琦幃

學號(Student ID) :E14131215

I. 環境配置 (Environment Configuration)

裝置 1 (Device 1)	裝置 2 (Device 2)
IP : 10.228.255.39	IP : 10.228.255.34
Port : 12345	Port : 50966

II. 過程圖片 (Procedure Screenshots)

裝置 1 的 IP 截圖 (Screenshot of Device 1's IP address) :

```
C:\Users\user>ipconfig

Windows IP 設定

無線區域網路介面卡 區域連線 * 1:

    媒體狀態 . . . . . : 媒體已中斷連線
    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :

無線區域網路介面卡 區域連線 * 2:

    媒體狀態 . . . . . : 媒體已中斷連線
    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :

無線區域網路介面卡 Wi-Fi 2:

    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :
    IPv6 位址 . . . . . : 2401:e180:8d53:e7c2:5c08:2713:69b1:a4
    臨時 IPv6 位址 . . . . . : 2401:e180:8d53:e7c2:d98b:8b68:af2c:17
    連結-本機 IPv6 位址 . . . . . : fe80::3e35:2a08:5ab3:76c6%19
    IPv4 位址 . . . . . : 10.228.255.39
    子網路遮罩 . . . . . : 255.255.255.0
    預設閘道 . . . . . : fe80::54f4:81ff:fe93:7d76%19
                          10.228.255.169

乙太網路卡 藍牙網路連線:

    媒體狀態 . . . . . : 媒體已中斷連線
    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :
```

裝置 2 的 IP 截圖 (Screenshot of Device 2's IP address) :

選擇 命令提示字元

C:\Users\abao>ipconfig

Windows IP 設定

無線區域網路介面卡 區域連線* 1:

媒體狀態 : 媒體已中斷連線
連線特定 DNS 尾碼 :

無線區域網路介面卡 Wi-Fi:

連線特定 DNS 尾碼 :
IPv6 位址 : 2401:e180:8d53:e7c2:41c4:11f2:f95f:95de
臨時 IPv6 位址 : 2401:e180:8d53:e7c2:58c4:3365:da49:89a7
連結-本機 IPv6 位址 : fe80::ac8a:cd8:d31e:37aa%5
IPv4 位址 : 10.228.255.34
子網路遮罩 : 255.255.255.0
預設閘道 : fe80::54f4:81ff:fe93:7d76%5
10.228.255.169

乙太網路卡 藍牙網路連線:

媒體狀態 : 媒體已中斷連線
連線特定 DNS 尾碼 :

Client 成功連線到 Server 端的截圖

(Screenshot of successful Client-Server connection) :

C:\Program Files\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.PythonManager_26.1.240.0_x64__3847v3x7pw1km\python.exe

正在連線至 Server 10.228.255.39:12345...
連線成功!
請輸入學號 :

Client 收到 Server "Welcome 你的學號"截圖

(Screenshot of Client receiving "Welcome [Your Student ID]" from Server) :

C:\Program Files\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.PythonManager_26.1.240.0_x64__3847v3x7pw1km\python.exe

正在連線至 Server 10.228.255.39:12345...
連線成功!
請輸入學號 : E14131215
Server 回應: Welcome Game E14131215

--- 猜拳遊戲開始 ---
請輸入 rock / paper / scissors
你的出拳:

Client 輸入自己的拳，並且收到 Server 回傳的結果截圖 (Screenshot of Client inputting "Rock-Paper-Scissors" move and receiving results from Server) :

```
CAProgram Files\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.PythonManager_26.1.240.0_x64_3847v3x7pw1km\python.exe
正在連線至 Server 10.228.255.39:12345...
連線成功！
請輸入學號：E14131215
Server 回應：Welcome Game E14131215

--- 猜拳遊戲開始 ---
請輸入 rock / paper / scissors
你的出拳：ROCK
Server 出的是：rock，你這局：draw，目前你已贏了 0 次
你的出拳：rock_
```

Client 成功贏 Server 三次的截圖

(Screenshot of Client successfully winning three times against the Server) :

```
CAProgram Files\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.PythonManager_26.1.240.0_x64_3847v3x7pw1km\python.exe
正在連線至 Server 10.228.255.39:12345...
連線成功！
請輸入學號：E14131215
Server 回應：Welcome Game E14131215

--- 猜拳遊戲開始 ---
請輸入 rock / paper / scissors
你的出拳：ROCK
Server 出的是：rock，你這局：draw，目前你已贏了 0 次
你的出拳：rock
Server 出的是：scissors，你這局：win，目前你已贏了 1 次
你的出拳：rock
Server 出的是：rock，你這局：draw，目前你已贏了 1 次
你的出拳：rock'
無效的輸入，請重新輸入！
你的出拳：rock
Server 出的是：scissors，你這局：win，目前你已贏了 2 次
你的出拳：rock
Server 出的是：rock，你這局：draw，目前你已贏了 2 次
你的出拳：paper
Server 出的是：scissors，你這局：lose，目前你已贏了 2 次
你的出拳：paper
Server 出的是：rock，你這局：win，目前你已贏了 3 次

恭喜！你已經達成 3 次勝利，遊戲結束。
按任意鍵結束..._
```

III. 程式運作 (請同學詳細說明自己的程式架構)

Program Operation (Please describe your program architecture in detail)

Server 程式架構

1. 基礎配置與 Socket 初始化

透過 `socket.socket()` 函式，定義了 `AF_INET`(指定使用 IPv4 位址格式)`SOCK_STREAM`

接著，伺服器會將指定的 IP 與 Port 綁定並進入監聽狀態，等待用戶端的連線請求。

2. 連線管理與身分識別

程式的核心是一個無限循環的 `while True` 迴圈。每當有玩家連入時，先 `accept()`，程式會在此處暫停，直到收到連線後，回傳一個全新的 `client_socket` 用於後續的一對一通訊。接著紀錄身分，伺服器會先接收玩家傳來的學號，並回傳歡迎訊息，這一步讓伺服器知道現在是在跟哪位玩家互動。

3. 遊戲邏輯與勝負判定

- 互動流程：伺服器採用「接收→運算→回傳」的循環模式。它會等待玩家傳送出拳資料（如 `rock`, `paper`），同時利用 `random.choice` 產生伺服器的出拳。
- 狀態追蹤：利用 `win_count` 變數來即時紀錄玩家的勝場數。
- 判斷機制：透過一系列的 `if-elif-else` 邏輯判斷勝負。如果玩家贏了，計數器就會加 1。

4. 防意外與清理機制

為了確保程式在意外發生時（例如玩家突然斷線或網路不穩）不會直接崩潰，程式碼導入了 `Exception Handling` 架構：

- `try...except`：捕捉運行過程中的任何錯誤，並輸出具體的錯誤資訊以便除錯。
- `finally`：無論遊戲是正常打完還是中途出錯，程式最後一定會執行 `client_socket.close()`，確保系統資源被正確釋放，並讓伺服器回到初始狀態，繼續等待下一位挑戰者。

詳細的可以看程式碼中的注解

Client 程式架構

1. 建立通訊管道與連線

先透過 `SERVER_IP` 與 `SERVER_PORT` 指定伺服器的 `socket`。再建立一個支援 `TCP` 協議的連線物件。然後建立連線，程式會主動向指定的位址發起請求，一旦連線成功，雙方就能開始交換資料。

2. 身份識別與初始握手

程式透過 `input()` 取得你的學號，並使用 `.encode('utf-8')` 將字串轉為二進位格式傳送出去。接著使用 `recv()` 靜候伺服器的回應，確保雙方已經同步。

3. 動態遊戲迴圈機制

此部分透過一個 `while True` 迴圈來維持遊戲進行，直到滿足結束條件。

最一開始，程式會要求你輸入 `rock`、`paper` 或 `scissors`。這裡使用了 `.strip().lower()` 進行預處理，確保多打了空白或大小寫不一也不會出錯。如果輸入的內容不在選項內，程式會直接攔截並要求重打，避免傳送無效指令給伺服器，減輕伺服器的運算負擔。每出一拳，用戶端都會等待伺服器回傳結果（包含 `Server` 出什麼、目前勝場數等），並立即顯示在螢幕上。

4. 終止條件與資源回收

最後程式會檢查伺服器回傳的訊息。一旦偵測到關鍵字「贏了 3 次」，就會執行 `break` 跳出迴圈，主動結束遊戲。

最後和這上面剛剛 `serever` 提到的一樣，`client` 也有導入防意外的機制，畢竟網路連線極容易受環境影響。透過 `Exception` 捕捉，如果網路斷線或伺服器當機，程式不會直接閃退，而是會打印出錯誤訊息。`finally` 區塊確保無論遊戲是順利玩完還是中途出錯，最後一定會執行 `client_socket.close()`，這能使電腦釋放掉該網路的 `Port`，避免資源佔用或下次連線衝突。

IV. 加分項 (請解釋自身撰寫的多用戶連線程式架構)

Bonus (Please explain the architecture of your multi-user connection program)

1. 核心通訊機制

伺服器端監聽：利用 `socket.socket` 建立監聽套接字，並透過 `bind()` 綁定特定的 `IP` 與連接埠。

同步阻塞模式：程式在接收連線 (`accept`) 與接收資料 (`recv`) 時會進入阻塞狀態，直到收到資料或連線為止。

2. 多執行緒與連線管理

伺服器預設等待兩名玩家，每當一個連線進來，會啟動一個 `handle_client` 執行緒來處理該玩家的名稱輸入。

在 main 函式的連線迴圈中呼叫了 t.join()。這意味著伺服器會依序處理連線：必須等第一個人輸入完學號（名稱），才會開放第二個人連線。這在初始化階段是為了確保 clients 字典能精確地按順序記錄資訊。

資料儲存結構：使用 clients = {} 字典來統一管理所有連線物件 (conn)、玩家名稱與即時分數。

3. 遊戲邏輯與判定架構

採用集合運算，透過 unique_moves 判斷出拳種類。

勝負對照表則使用 win_map 定義克制關係。

4. 遊戲運行流程

(1)伺服器輸入：伺服器端玩家（主機端）先在終端機輸入自己的拳。

(2)廣播指令 (ROUND_START)：伺服器向所有 Client 發送訊號，通知他們可以開始出拳。

(3)收集資料：伺服器遍歷 clients 字典，依次 recv()每個 Client 的出拳。

(4)結果廣播：伺服器計算勝負、更新本地的分數變數。

將 result_msg 同步發送給所有客戶端，確保所有玩家看到的結果一致。

5. 資源釋放機制

整合伺服器與所有 Client 的分數，生成最終計分板。

然後向 Client 發送帶有 FINAL_SCORE 前綴的訊息，對每個連線呼叫 close()。

最後關閉 server_socket 監聽器。

server 畫面(我自己的畫面)(包含連線畫面與計分板)

```
Windows PowerShell
著作權 (C) Microsoft Corporation。保留擁有權利。

安裝最新的 PowerShell 以取得新功能和改進功能！https://aka.ms/PSWindows

PS C:\大二下\電腦網路概論\作業\Socket programing\E14131215_Socket_Programming> py server_multiuser
多人伺服器已啟動，等待 2 個 Clients 連線... (IP: 0.0.0.0, Port: 12345)
玩家 1 已連線: E14131011 ('192.168.103.140', 49669)
玩家 2 已連線: C14131239 ('192.168.103.156', 50751)

--- 第 1 回合開始 ---

[Round 1 Results]
Server 出: paper
E14131011 出: rock
C14131239 出: rock
本回合獲勝者: Server
=====
Name          | Score
-----
Server         | 1
E14131011      | 0
C14131239      | 0

--- 第 2 回合開始 ---

[Round 2 Results]
Server 出: rock
E14131011 出: rock
C14131239 出: rock
本回合獲勝者: Draw (平手)
=====
Name          | Score
-----
Server         | 1
E14131011      | 0
C14131239      | 0

--- 第 3 回合開始 ---

[Round 3 Results]
Server 出: rock
E14131011 出: rock
C14131239 出: rock
本回合獲勝者: Draw (平手)
=====
Name          | Score
-----
Server         | 1
E14131011      | 0
C14131239      | 0

遊戲結束，伺服器已關閉。
```

Client 1 畫面(E14131011)(IP : 192.168.103.140)

```
PS C:\Users\garyz\Downloads\E14131215_Socket_Programming\E14131215_Socket_Programming> py client.py
正在連線至 Server 192.168.103.39:12345...
連線成功！
請輸入學號 : E14131011
Server 回應: Welcome Game E14131011

--- 猜拳遊戲開始 ---
請輸入 rock / paper / scissors
你的出拳: rock
START_ROUND
你的出拳: rock

[Round 1 Results]
Server 出: paper
E14131011 出: rock
C14131239 出: rock
本回合獲勝者: Server
=====
Name      | Score
-----
Server    | 1
E14131011 | 0
C14131239 | 0
START_ROUND
你的出拳: rock

[Round 2 Results]
Server 出: rock
E14131011 出: rock
C14131239 出: rock
本回合獲勝者: Draw (平手)
=====
Name      | Score
-----
Server    | 1
E14131011 | 0
C14131239 | 0
START_ROUND
你的出拳: rock
```

```
-----
Server    | 1
E14131011 | 0
C14131239 | 0
START_ROUND
你的出拳: rock

[Round 2 Results]
Server 出: rock
E14131011 出: rock
C14131239 出: rock
本回合獲勝者: Draw (平手)
=====
Name      | Score
-----
Server    | 1
E14131011 | 0
C14131239 | 0
START_ROUND
你的出拳: rock

[Round 3 Results]
Server 出: rock
E14131011 出: rock
C14131239 出: rock
本回合獲勝者: Draw (平手)
=====
Name      | Score
-----
Server    | 1
E14131011 | 0
C14131239 | 0

你的出拳: rock
```


Client 2 畫面(C14131239) (IP : 192.168.103.156)

```
○ (base) thenights@yeyuechendeMacBook-Air-6 E14131215_Socket_Programming % python client.py
正在連線至 Server 192.168.103.39:12345...
連線成功！
請輸入學號： C14131239
Server 回應： Welcome Game C14131239

--- 猜拳遊戲開始 ---
請輸入 rock / paper / scissors
你的出拳： rock
START_ROUND
你的出拳： rock

[Round 1 Results]
Server 出： paper
E14131011 出： rock
C14131239 出： rock
本回合獲勝者： Server
=====
Name          | Score
-----
Server        | 1
E14131011     | 0
C14131239     | 0

你的出拳： rock
START_ROUND
[Round 2 Results]
Server 出： rock
E14131011 出： rock
C14131239 出： rock
本回合獲勝者： Draw (平手)
=====
Name          | Score
-----
Server        | 1
E14131011     | 0
C14131239     | 0
START_ROUND
你的出拳： rock

[Round 3 Results]
Server 出： rock
E14131011 出： rock
C14131239 出： rock
本回合獲勝者： Draw (平手)
=====
Name          | Score
-----
Server        | 1
E14131011     | 0
C14131239     | 0

Game Over. 最終計分如上。
你的出拳： █
```